

02. El Canal Radioeléctrico y la Propagación Multicamino

WiFi CSI Presence Sensing Theoretical Foundations

Capítulo 02

El Canal Radioeléctrico y la Propagación Multicamino

Álvaro González

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad de Granada

Proyecto

WiFi CSI Presence Sensing

Repositorio

github.com/AlvGJ-UGR/wifi-csi-presence-sensing

Versión 0.1

Julio 2026

1. El Canal Inalámbrico como Sistema Filtro

En la Nota 01 vimos que la onda electromagnética se propaga sufriendo reflexión, difracción, refracción y dispersión.

Desde la perspectiva de la teoría de señales y sistemas, el espacio físico que separa a la antena transmisora (T_x) de la receptora (R_x) actúa como un **filtro lineal y variante en el tiempo** (LTV — *Linear Time-Variant System*).

Modelo Matemático del Canal Radioeléctrico como Sistema Lineal Variante en el Tiempo (LTV)

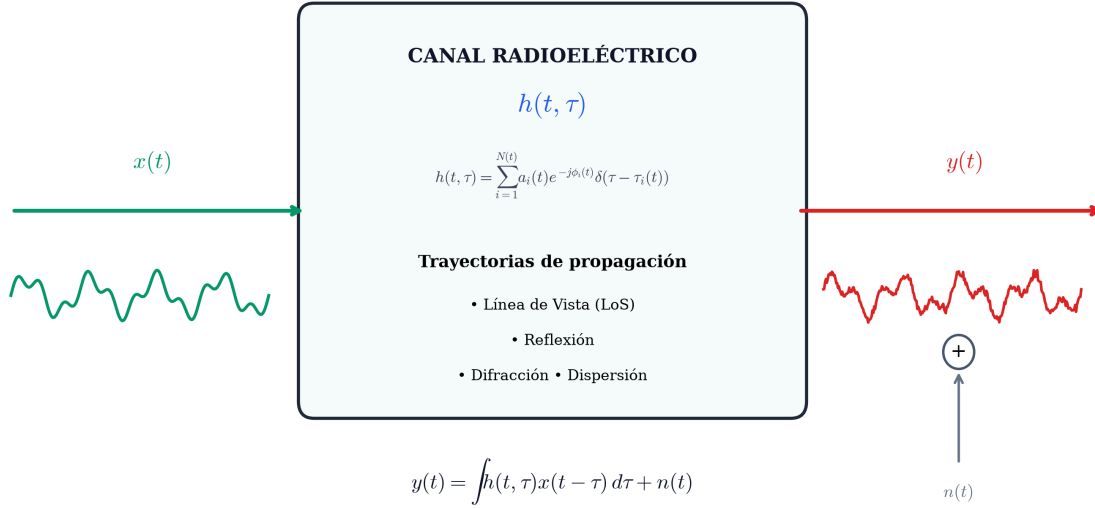


Figura 2.0: Representación del canal radioeléctrico como un sistema LTV con respuesta impulsional $h(t, \tau)$, donde la entrada $x(t)$ se convoluciona con el canal multitrayecto antes de sumarse al ruido gaussiano $n(t)$

Si la señal emitida es $x(t)$, la señal recibida $y(t)$ es la superposición de $N(t)$ réplicas (rayos o caminos de propagación) que llegan con diferentes retardos $\tau_i(t)$, atenuaciones $\alpha_i(t)$ y desfases $\theta_i(t)$:

$$y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \alpha_i(t) \cdot x(t - \tau_i(t)) e^{-j\theta_i(t)} + n(t)$$

donde $n(t)$ representa el ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN).

2. La Respuesta Impulsional del Canal: $h(t, \tau)$

Para caracterizar completamente un sistema LTV se utiliza la **respuesta impulsional equivalente en banda base** $h(t, \tau)$, que mide la respuesta del canal en el instante t ante un impulso unitario $\delta(t)$ aplicado en el instante $t - \tau$:

$$h(t, \tau) = \sum_{i=1}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\phi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

Donde los parámetros físicos del rayo i -ésimo son:

- $a_i(t) \in \mathbb{R}^+$: Atenuación compleja del camino (depende del *path loss* y pérdidas por reflexión/absorción).
- $\tau_i(t) = \frac{d_i(t)}{c}$: Retardo de propagación asociado a la distancia física $d_i(t)$ recorrida por el rayo.
- $\phi_i(t) = 2\pi f_c \tau_i(t) - \theta_{i,\text{refl}}$: Desfase acumulado debido a la frecuencia portadora f_c y a los cambios de fase en las reflexiones de la superficie.

Respuesta Impulsional del Canal $h(t, \tau)$ con Componente Dinámica Humana

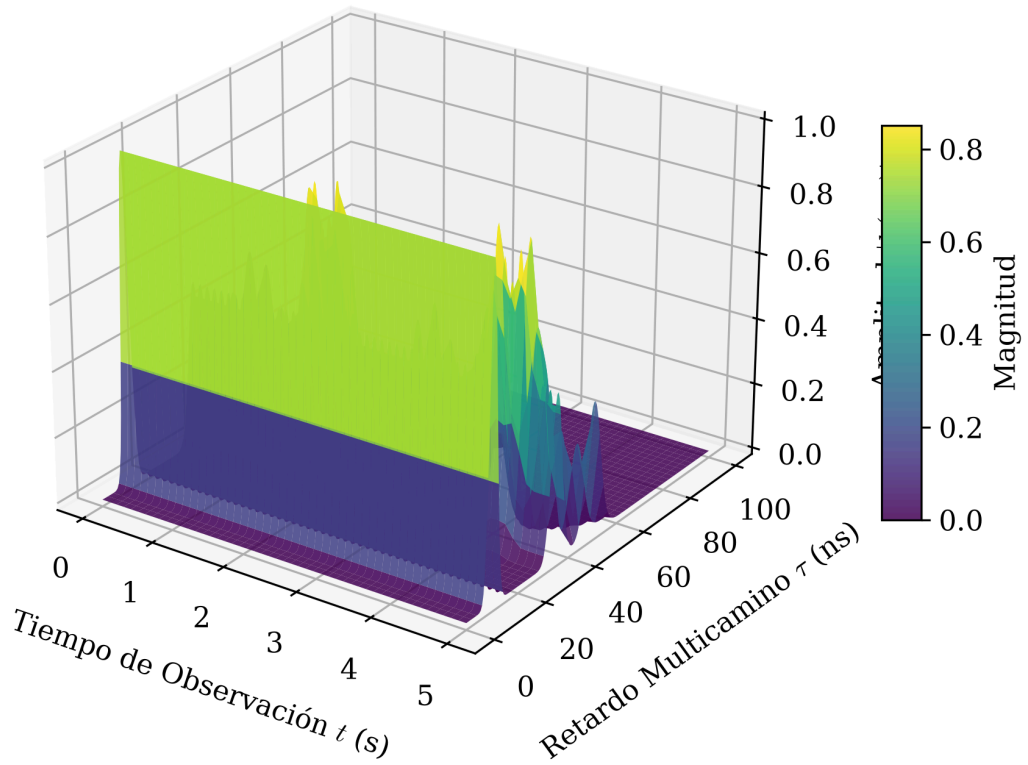


Figura 2.1: Representación 3D de la respuesta impulsional del canal $h(t, \tau)$. Se observan componentes estáticas (líneas paralelas al eje t) y una componente dinámica sinusoidal introducida por el movimiento humano.

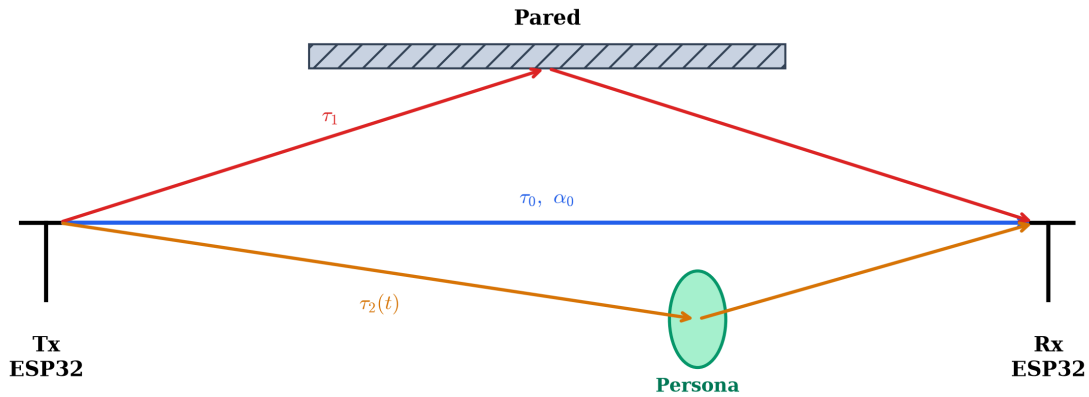
🔗 Dimensión Dual de Tiempo

- τ (**Tiempo de retardo / Delay time**): Escala rápida (ns a μ s). Mide la resolución temporal de los distintos caminos del multicamino.
- t (**Tiempo de observación / Observed time**): Escala lenta (ms a s). Mide la evolución temporal del entorno (e.g., el movimiento de una persona alterando las trayectorias).

3. Fenomenología del Multicamino: Desvanecimiento (*Fading*)

La interferencia constructiva y destructiva entre las distintas réplicas del multicamino da lugar al fenómeno de **desvanecimiento**:

(a) Propagación multicamino en un entorno indoor



(b) Respuesta impulsional del canal radioeléctrico

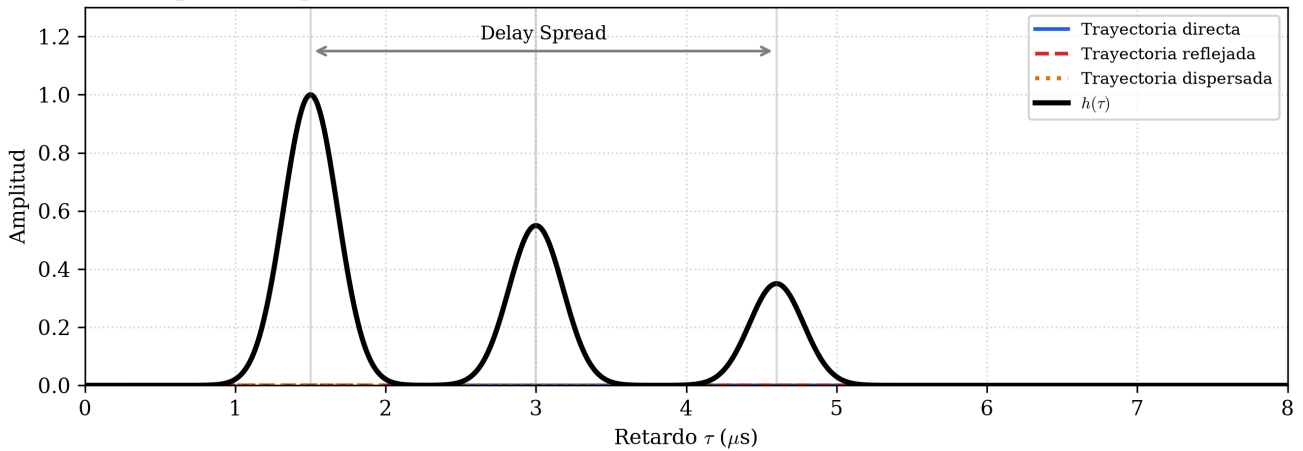


Figura 2.2: (a) Trazo geométrica de los rayos radioeléctricos en un recinto interior. (b) Respuesta temporal superpuesta que demuestra el efecto de la dispersión de retardo (σ_τ) y el solapamiento de señales.

3.1. Desvanecimiento Aislado de Gran Escala (*Large-Scale Fading*)

Causado por la distancia y el sombreado (*shadowing*) de grandes obstáculos. Define el valor medio de la potencia recibida.

3.2. Desvanecimiento de Pequeña Escala (*Small-Scale Fading*)

Causado por la interferencia de fase entre réplicas. Cambios de posición de la antena o del obstáculo del orden de $\lambda/2 \approx 6.25$ cm provocan variaciones de hasta 30 – 40 dB en la potencia de la señal recibida.

4. Efecto Doppler e Influencia del Movimiento Humano

Cuando una persona se mueve a una velocidad v respecto a la trayectoria de un rayo RF, introduce una desviación en la frecuencia de la señal reflejada conocida como **Desplazamiento Doppler** (f_d):

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos(\theta) = \frac{v \cdot f_c}{c} \cos(\theta)$$

Donde θ es el ángulo entre el vector velocidad del objeto y la dirección de propagación del rayo incidente.

Magnitud de la Desviación Doppler para Sensado Humano

Para un paso humano típico ($v \approx 1.2$ m/s) y WiFi a $f_c = 2.4$ GHz ($\lambda = 0.125$ m):

$$f_d = \frac{1.2 \text{ m/s}}{0.125 \text{ m}} = 9.6 \text{ Hz}$$

Esta modulación en baja frecuencia (< 20 Hz) altera la fase variante en el tiempo $\phi_i(t)$ y es el sello característico analizado mediante la **Transformada Corta de Fourier (STFT)** o **CWT** sobre la serie temporal de CSI.

5. Caracterización del Canal en el Dominio de la Frecuencia

Aplicando la Transformada de Fourier a la respuesta impulsional respecto al eje de retardo τ :

$$H(t, f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \sum_{i=1}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\phi_i(t)} e^{-j2\pi f\tau_i(t)}$$

La función $H(t, f)$ se denomina **Respuesta en Frecuencia del Canal Variante en el Tiempo**.

Parámetros Característicos del Canal Inalámbrico:

Parámetro	Definición Matemática	Significado Físico
Ancho de Banda de Coherencia (B_c)	$B_c \approx \frac{1}{5 \cdot \sigma_\tau}$	Rango de frecuencias sobre el cual el canal responde de manera plana.
Dispersión de Retardo (Delay Spread, σ_τ)	$\sigma_\tau = \sqrt{\tau^2 - (\bar{\tau})^2}$	Medida de la extensión temporal de los reflejos en el recinto
Tiempo de Coherencia (T_c)	$T_c \approx \frac{0.423}{f_{d,\max}}$	Intervalo de tiempo durante el cual el canal se mantiene estacionario

6. Mapeo a Sistemas OFDM y Definición Formal de la CSI

En redes IEEE 802.11n/ac/ax (WiFi), el canal de 20 MHz o 40 MHz se divide en K subportadoras ortogonales mediante **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*).

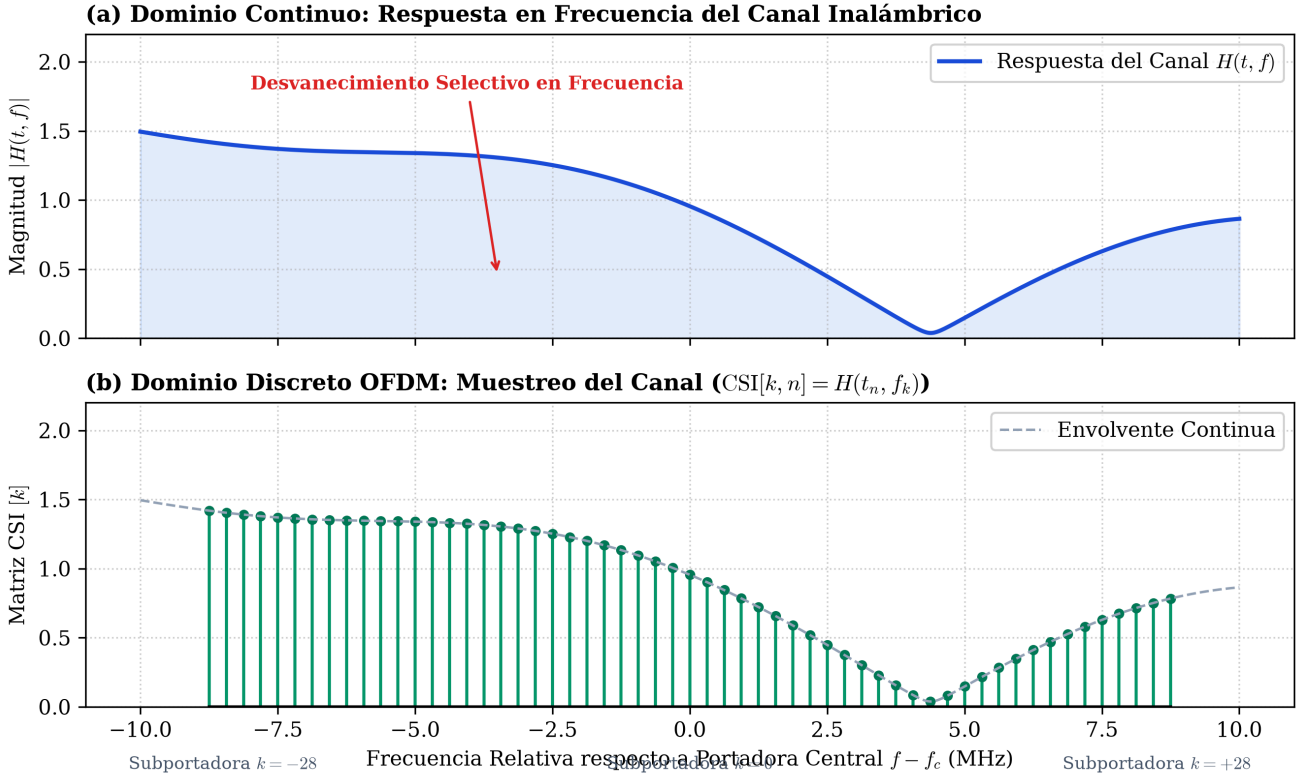


Figura 2.2: Transición del dominio continuo al discreto: (a) Respuesta continua del canal $H(t, f)$ con desvanecimiento selectivo. (b) Muestreo discreto en las frecuencias de las subportadoras OFDM que conforma la matriz de muestras complejas $\text{CSI}[k, n]$.

En el receptor OFDM, tras realizar la FFT de la señal muestreada, la relación en el dominio de la frecuencia para la subportadora k en el instante del paquete n es:

$$Y[k, n] = H[k, n] \cdot X[k, n] + N[k, n]$$

Como el transmisor emite secuencias de entrenamiento conocidas (*Long Training Field*, LTF), el receptor realiza una estimación del canal por mínimos cuadrados (LS):

$$\hat{H}[k, n] = \frac{Y[k, n]}{X[k, n]} = |H[k, n]| \cdot e^{j\angle H[k, n]}$$

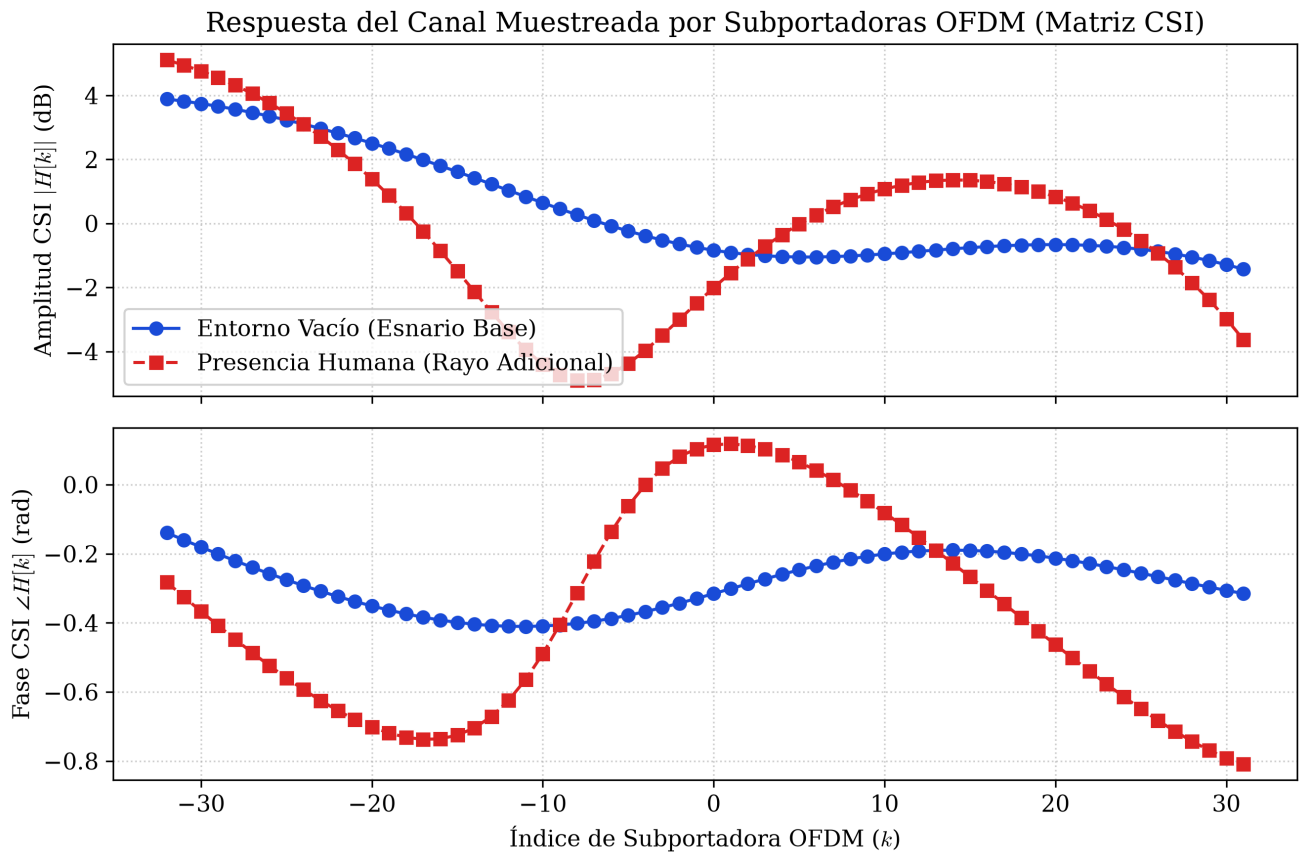


Figura 2.3: Respuesta en frecuencia del canal $H[k]$ muestreada por las subportadoras OFDM (Matriz CSI). La presencia de una persona modifica el patrón de interferencia destruyendo y alterando la amplitud y fase de las subportadoras.

Definición de la Matrix CSI

La **Channel State Information (CSI)** es la matriz de números complejos $\mathbb{C}^{K \times N}$ que representa la respuesta muestreada en frecuencia y tiempo del canal:

$$\text{CSI}[k, n] = A_k(n) \cdot e^{j\Phi_k(n)}$$

donde $A_k(n)$ es la **amplitud de la CSI** y $\Phi_k(n)$ es la **fase de la CSI** para la subportadora k en el paquete n .

Resumen de Conceptos Clave

1. **LTV System:** El entorno actúa como un filtro invariante en ventanas cortas pero variante en tiempo de observación t .
2. **Respuesta Impulsional $h(t, \tau)$:** Modela la respuesta multirrayecto con amplitudes, retardos y fases acopladas.
3. **Efecto Doppler (f_d):** El movimiento del cuerpo humano impone modulaciones de fase a frecuencias < 20 Hz.

4. **Matriz CSI:** Muestreo en el dominio de la frecuencia (subportadoras k) y en tiempo discreto (paquetes n) de la función de transferencia $H(t, f)$.
-
-

Referencias Bibliográficas

1. **Goldsmith, A.** (2005). *Wireless Communications*. Cambridge University Press.
 - Referencia clave para el modelado matemático del canal LTV, la función de respuesta impulsional $h(t, \tau)$ y la dispersión de retardo (Delay Spread).
2. **Rappaport, T. S.** (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall PTR.
 - Texto fundamental para la caracterización del desvanecimiento multicamino (Large-Scale vs. Small-Scale Fading) y el cálculo del desplazamiento Doppler (f_d).
3. **Tse, D., & Viswanath, P.** (2005). *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press.
 - Desarrollo teórico riguroso de la capacidad de canal OFDM y la caracterización estadística de canales variantes en el tiempo.
4. **Xiao, J., Zhou, Z., Yi, Y., & Ni, L. M.** (2016). *A survey on wireless indoor localization and device-free motion sensing*. ACM Computing Surveys (CSUR), 48(4), 1-29.
 - Artículo de revisión de referencia para la cadena causal de sensado pasivo basada en Channel State Information (CSI).
5. **IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.** IEEE Std 802.11n-2009 / 802.11-2020.
 - Especificación oficial de la capa física (PHY) OFDM, estructura del Long Training Field (LTF) y estimación del canal.